

<김기환 / >

Summary

7년차 프론트엔드 엔지니어입니다.

HCI와 Visual Analytics 연구에서 출발해, 복잡한 시스템을 사람이 이해하고 다룰 수 있는 인터페이스로 풀어내는 일을 해왔습니다. 이 관심사는 AutoML/XAI, 데이터 시각화, 콘텐츠 플랫폼, Server-Driven UI, 내부 운영 자동화로 이어졌습니다.

최근에는 AI-Native 제품 개발과 GitHub 중심 협업, 브라우저 자동화를 실험하고 있습니다. 사람, 도구, 정보가 맞물려 일하는 과정의 마찰을 줄이는 프론트엔드 시스템을 설계하고 구현합니다.

<https://kihwan.kim> juljin1875@gmail.com [LinkedIn](#) [GitHub](#)

What I Care About

Human-System Interaction

출발점은 HCI와 Visual Analytics입니다. 복잡한 정보, 도구, 모델을 사람이 이해하고 판단할 수 있는 인터페이스로 바꿉니다.

Understandable AI Systems

AutoML과 XAI에서는 모델의 결과와 근거를 비전문가도 검증할 수 있는 UI로 만들었습니다.

Product Experimentation Infrastructure

콘텐츠 플랫폼에서는 Server-Driven UI와 점진적 마이그레이션으로 운영 UI 변경과 A/B 테스트의 배포 의존성을 줄였습니다.

AI-Native Development Workflow

AI와 실행 가능한 프로토타입을 활용해 아이디어가 검토 가능한 제품 변경으로 더 빨리 이어지는 방식을 실험합니다.

Collaboration and Operations Tooling

GitHub 중심 협업, 내부 도구 연결, 브라우저 자동화로 팀이 여러 시스템을 오가는 비용을 줄이는 방법을 다룹니다.

Experience

Levvels

프론트엔드 엔지니어

2025.07-현재

AI-Native 제품 개발과 내부 운영 자동화를 실험하고 있습니다. GitHub 중심 협업, 실행 가능한 프로토타입, 브라우저 자동화를 활용해 제품 변경과 반복 조사 업무의 비용을 낮춥니다.

React

Next.js

TypeScript

Browser Agent

Generative UI

LLM Prompt Engineering

Amplitude

ChannelTalk

PageAgent 기반 내부 운영 자동화

2026.03-현재

CS/QA가 여러 내부 도구를 오가며 확인하던 업무를 자동화 대상으로 정리했습니다. 자연어 요청을 브라우저 조작과 검증 가능한 결과 화면으로 연결했습니다.

- 계정, 결제, 매핑 등 여러 내부 도구에 흩어진 정보를 결과 화면에서 비교할 수 있도록 연결
- Chrome Managed Profile 환경에 맞게 Alibaba PageAgent를 확장하고 탭 이동, 클릭, 입력 등 화면 조작을 자동화
- LLM 응답을 그대로 쓰지 않고, 실행 절차와 결과 화면을 분리해 재현성 확보
- CS/QA의 반복적인 테이블 조회와 교차 확인을 자동화

Vuddy 커머스 프론트엔드

2025.07-현재

상품 탐색, 장바구니, 인증 등 커머스 핵심 기능을 개선했습니다. 분석 도구와 디자인 시스템을 활용해 사용자 행동을 확인하고 프론트엔드 변경 비용을 낮췄습니다.

- 장바구니와 인증 시스템의 운영 이슈 추적 및 개선
- Amplitude, ChannelTalk에서 확인한 사용자 행동과 운영 이슈 반영
- Design System 기반 프론트엔드 패턴을 정리해 반복 구현 비용 축소

리디주식회사

프론트엔드 엔지니어

2022.05-2025.07

콘텐츠 플랫폼에서 실험과 운영 변경이 배포 주기에 묶이는 문제를 줄였습니다. Server-Driven UI와 점진적 마이그레이션으로 UI 조정과 A/B 테스트 속도를 높였습니다.

Next.js

React

TypeScript

Emotion

Jest

PHP

Twig

Sentry

Virtualization

리디 웹 플랫폼

2022.05-2025.07

서버에서 UI를 선언하는 구조와 아일랜드 아키텍처로 레거시 페이지를 React로 점진 이전했습니다. 운영 UI 변경과 A/B 테스트를 더 빠르게 실행했습니다.

- 서버 선언 UI를 클라이언트에서 해석해 화면 변경과 배포 주기 분리
- PHP 페이지를 React 구조로 점진 이전해 마이그레이션 위험 완화
- A/B 테스트와 운영 UI 변경을 더 유연하게 실행
- 모바일, 데스크탑, 특수 디바이스 환경 안정성 유지

대규모 리스트 렌더링 최적화

2022.05-2025.07

대량 콘텐츠 탐색에서 렌더링 병목이 사용자 경험을 해치지 않도록 리스트 구조와 로딩 경험을 개선했습니다.

- 대량 DOM 렌더링의 프레임 드랍 분석
- windowing으로 화면 영역만 렌더링
- 스크롤 위치와 동적 높이 처리
- skeleton UI로 초기 로딩 경험 개선

사용자 환경 안정화

2022.05-2025.07

브라우저, 디바이스, 확장 프로그램 차이로 생기는 사용자 환경의 불안정성을 줄이고 운영 대응력을 높였습니다.

- 실제 사용자 오류를 Sentry로 추적
- 번역 플러그인 등 외부 extension 충돌 대응
- E-ink 렌더링과 UX 이슈 개선

티맥스엔터프라이즈

연구원

2020.02-2022.05

現 티맥스비즈에이아이

舊 티맥스데이터

비전문가도 AI/분석 기능을 다룰 수 있도록 AutoML 플랫폼의 사용 경험, 시각화, 인터랙션을 설계했습니다. AI 시스템을 이해하고 검증할 수 있는 UI로 풀어냈습니다.

React

TypeScript

Material-UI

Sass

Python

jQuery

레거시 시스템 React 전환

2021.01-2022.05

용도와 책임이 뒤섞인 사내 UI 라이브러리를 정리하고, 레거시 위젯을 React 컴포넌트로 대체했습니다.

- 기존 UI 코드를 용도별로 분리
- 레거시 위젯을 대체할 컴포넌트 신규 개발

AutoML 플랫폼

2020.02-2022.05

모델 개발 경험이 없는 사용자를 위한 Codeless 개발 스튜디오와 XAI 시각화를 설계하고 구현했습니다.

- 비전문가용 Codeless 개발 스튜디오 구현
- 설명 가능한 AI(XAI) 시각화와 대시보드 개발
- AutoML 엔진과 모델 개발자 간 인터페이스 연구
- 초기 제품의 요구사항과 구조 구체화

Education

울산과학기술원 (UNIST)

컴퓨터공학 석사

2018.03-2020.02

기술경영학 학사 (컴퓨터공학 융합전공)

2013.03-2018.02

AI 기반 UI와 추천 시스템 연구

2019.01-2020.02

추천 시스템의 탐색용 아이템 노출을 사용자가 어떻게 이해하는지 연구했습니다. 더 나은 피드백을 끌어내는 설명 방식을 실험했습니다.

- Explore-Exploit 문제에서 투명성 효과 측정
- 탐색 아이템 노출 방식과 사용자 인식 분석
- 사용자 로그 가치 평가 지표 제안
- 웹 기반 영화 추천 실험 시스템 구현
- 사용자와 추천 알고리즘의 상호작용을 관찰하는 UI 실험 설계

Python

Flask

Surprise

jQuery

웹 사용자 행동 모델링

2019.02-2020.02

웹 환경의 사용자 의사결정과 행동 패턴을 모델링했습니다. 사람이 시스템을 이용하는 방식을 데이터로 분석했습니다.

- 역강화학습으로 사용자 보상 함수 추정
- 데이터 분석, 역사 교육, 카드 게임 환경을 다룸
- Tableau와 위키피디아 기반 교육 도구 활용

Python

TensorFlow

Keras

scikit-learn

Publications

An Empirical Analysis on Transparent Algorithmic Exploration in Recommender Systems

김기환

A Computing Research Repository (CoRR), 2108.00151, 2021

- 추천 시스템이 사용자 취향을 파악하기 위해 랜덤 아이템을 노출하는 방식 연구
- 실험용 웹 기반 영화 추천 시스템 구현
- 사용자 로그의 학습 가치 평가 지표 제안
- 추천 시스템의 Explore-Exploit 문제에서 투명성이 데이터 품질에 미치는 영향 측정
- Amazon MTurk에서 94명의 피험자 모집
- 넷플릭스와 유사한 실험 환경에서 실사용 로그와 설문 응답 수집

ST-GRAT: A Novel Spatio-temporal Graph Attention Networks for Accurately Forecasting

Dynamically Changing Road Speed

박천복, 이충기, 방효진, 태원원, 김기환, 진승민, 고성안, 주재걸

ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2020

- 한국도로공사의 도로 바닥에 설치된 차량 감지 센서 데이터를 전처리
- Attention이 효과적으로 동작한 경우를 패턴별로 분류

Modeling Exploration/Exploitation Decisions through Mobile Sensing for Understanding

Mechanisms of Addiction

김기환, 김상훈, 이충기, 고성안

ACM International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys), 2019

- 스마트폰 사용 로그와 Inverse Reinforcement Learning으로 중독 질환 여부 감지 시스템 제안

An Empirical Study on the Relationship Between the Number of Coordinated Views and Visual

Analysis

오주영, 이충기, 김휘연, 김기환, 권오상, Eric D. Ragan, 권범철, 고성안

A Computing Research Repository (CoRR), 2204.09524, 2018

- 시각화 차트 수가 데이터 분석 과정에 미치는 영향 실험
- 44명의 피험자에게 시각적 분석 도구와 데이터 분석 과제 제공
- Think-aloud 프로토콜, 화면 녹화, 로그 데이터로 사용자 분석 패턴 분류
- 차트 수와 과제 점수 간 양의 상관관계 관찰

시각화 기반 딥러닝 분석 기술

이재성, 김기환, 이충기, 고성안

소음진동 제27권 제6호 2017:11

- 딥러닝 모델을 해석하기 위한 시각화 기법 정리 및 조사